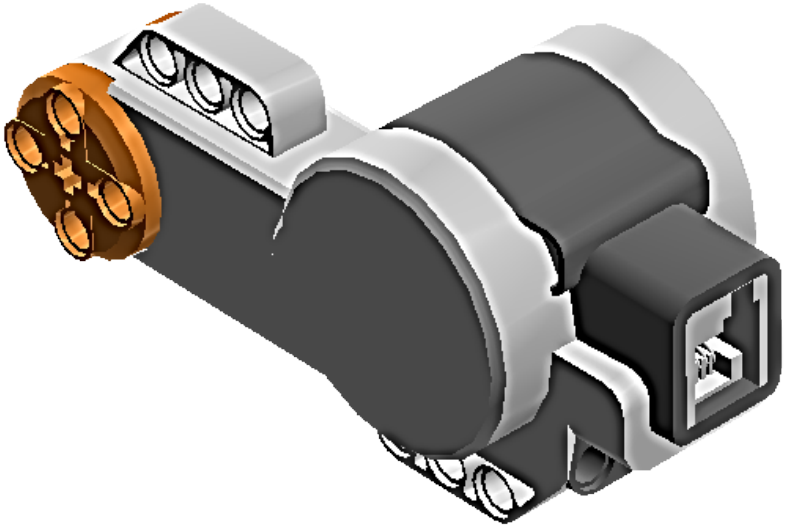
ソフトウェア情報学
基礎ゼミナールB
第４回

青森大学ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

目次

- モーター
- 練習問題
  - TestMotor01
  - TestMotor02
  - TestMotor03
  - TestMotor04
- NXTMotor 命令一覧

NXTモーター



- サーボモーター
  - 位置や回転方向を操作する
- 回転角度を測定するセンサ内蔵
  - ロータリーエンコーダー 分解能1度

モーターを回す・止める・測るなど

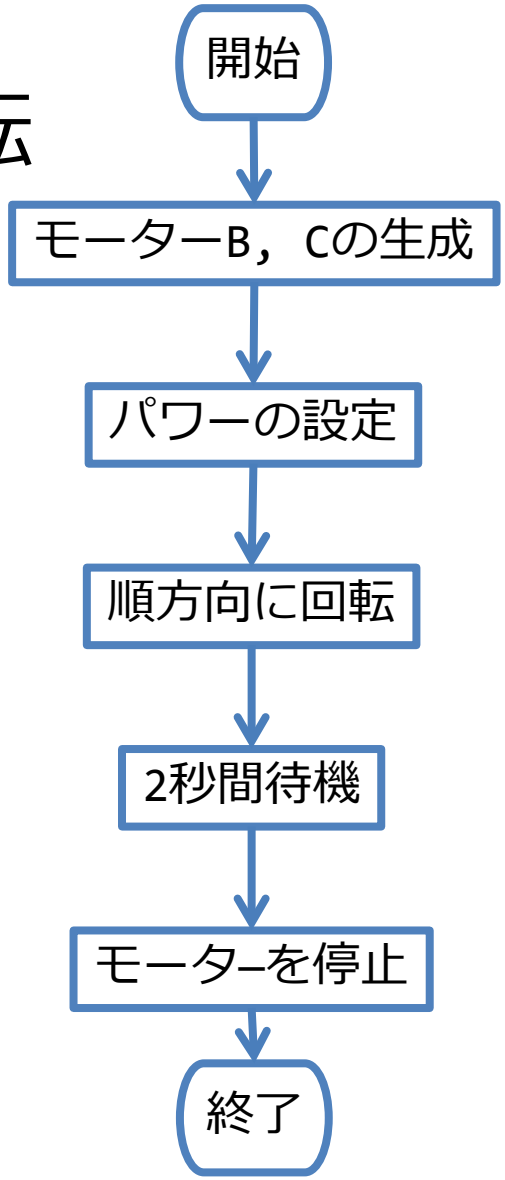
- 回す
  - 順回転させる　`forward()`
  - 逆回転させる　`backward()`
  - 惰性回転する　`flt()`
  - パワーを設定する　`setPower(int power)`
- 止める
  - 止める　`stop()`

モーターを回す・止める・測るなど

- 測る
  - 回転角度を測定する　`getTachoCount()`
  - パワーを測定する　`getPower()`
  - モーターが動いているときtrueを返す　`isMoving()`
  - 回転角度をリセットする　`resetTachoCount()`

練習 TestMotor01

- 2つのモーターを同じ設定で回転
  - パワーの設定　　50
  - 回転方向　　順方向
  - 2秒後に停止
- 注意
  - ダウンロード後自動実行する
    モーターがすぐ回るので注意



解説

- プログラムでモーターに指示するためにインスタンス生成する

new 演算子　　コンストラクタ

```
NXTMotor leftMotor = new NXTMotor(MotorPort.C);
```

モーターの型　インスタンス名　　引数（接続するポート）

  - ここではNXTMotor型のインスタンスleftMotorを宣言して、コンストラクタで接続するポート(MotorPort.C)を設定

- new演算子：指定した型のインスタンスを生成する
- コンストラクタ：生成するときの初期化処理を行う

解説

- モーターに対する命令の出し方
  - インスタンス名.命令

ドット演算子

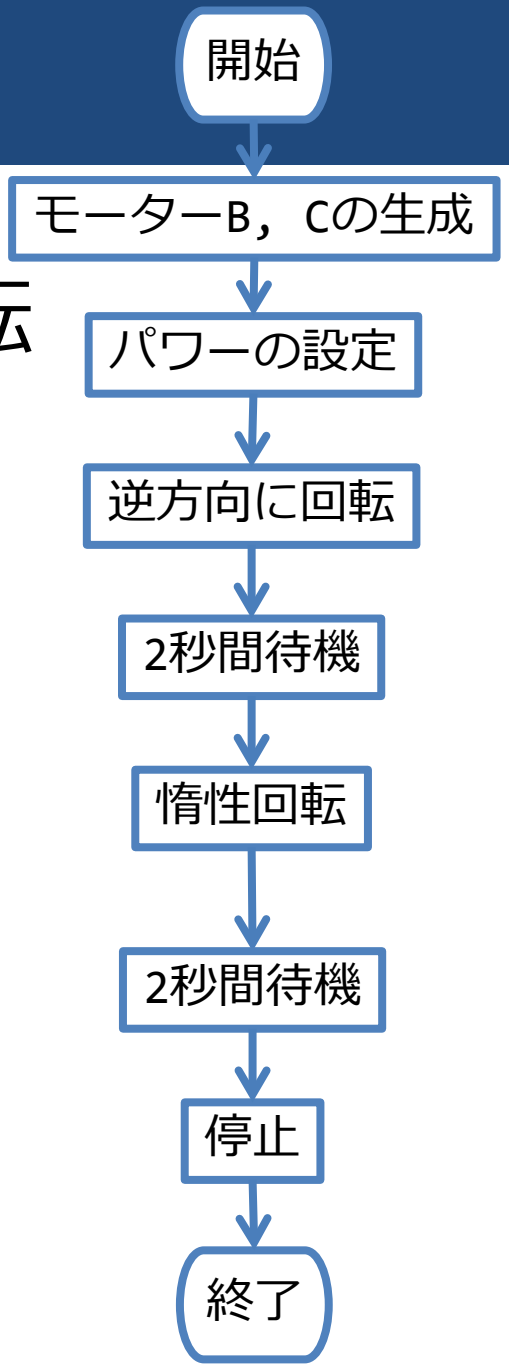
- 例
  - 左モーターを順回転する `leftMotor.forward()`
  - 右モーターを停止する `rightMotor.stop()`

練習 MotorTest01 解答例

```
import lejos.nxt.MotorPort;
import lejos.nxt.NXTMotor;
import lejos.util.Delay;

public class MotorTest01 {
    public static void main(String[] args) {
        NXTMotor leftMotor  = new NXTMotor(MotorPort.C); //左モーターインスタンス生成
        NXTMotor rightMotor = new NXTMotor(MotorPort.B); //右モーターインスタンス生成

        leftMotor.setPower(50);     //左モーターのパワーを50に設定
        rightMotor.setPower(50);    //右モーターのパワーを50に設定

        leftMotor.forward();        //左モーターを順方向に回転させる
        rightMotor.forward();       //右モーターを順方向に回転させる

        Delay.msDelay(2000);        //2000ミリ秒待機

        leftMotor.stop();           //左モーターを止める
        rightMotor.stop();          //右モーターを止める
    }
}
```

練習 TestMotor02

- 2つのモーターを同じ設定で回転
  - パワーの設定　　50
  - 回転方向　　逆方向
  - 2秒後に惰性回転にする
  - さらに2秒後に停止
- 惰性回転の様子を確認する
  - 逆回転との違いはあるか？



練習 TestMotor02

```
import lejos.nxt.MotorPort;
import lejos.nxt.NXTMotor;
import lejos.util.Delay;

public class MotorTest01 {
    public static void main(String[] args) {
        NXTMotor leftMotor  = new NXTMotor(MotorPort.C);
        NXTMotor rightMotor = new NXTMotor(MotorPort.B);

        ?                    //左右モーターのパワーを50に設定
        ?                    //左右モーターを逆回転
        ?                    //2000ミリ秒待機
        ?                    //左右モーターを惰性回転する
        ?                    //2000ミリ秒待機
        ?                    //左右モーターを停止
    }
}
```

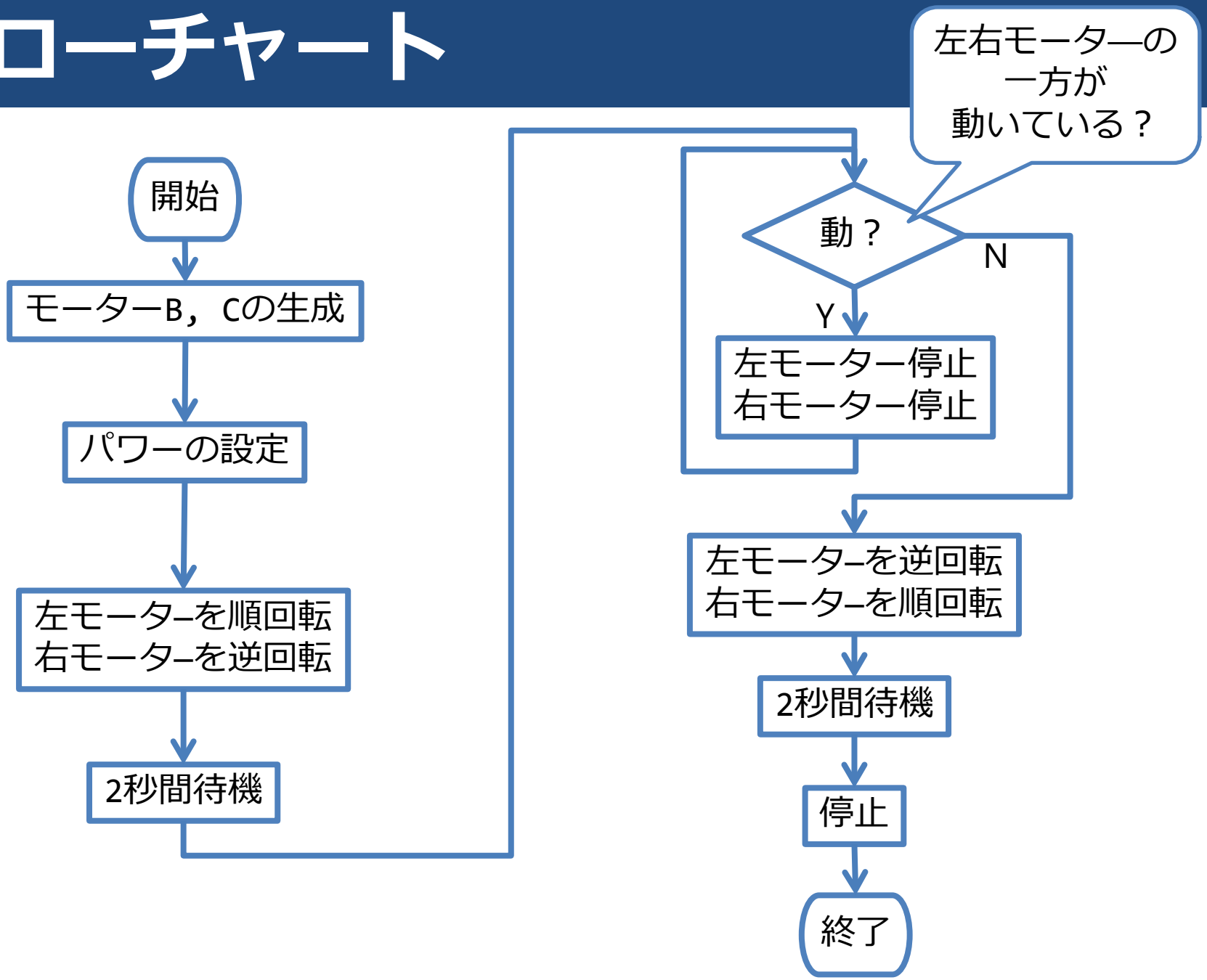
練習 TestMotor03

- 2モーターを以下の設定で回転
  - パワーの設定　　50
  - 左：順回転、右：逆回転
  - 2秒後に停止
  - 停止したことを確認してから

    左：逆回転、右：順回転
  - 2秒後に停止

左右モーターの
どちらか一方が
動いている場合は
停止の命令を実行する

フローチャート


開始
モーターB，Cの生成
パワーの設定
左モーターを順回転
右モーターを逆回転
2秒間待機
左右モーターの
一方が
動いている？
動？
N
Y
左モーター停止
右モーター停止
左モーターを逆回転
右モーターを順回転
2秒間待機
停止
終了

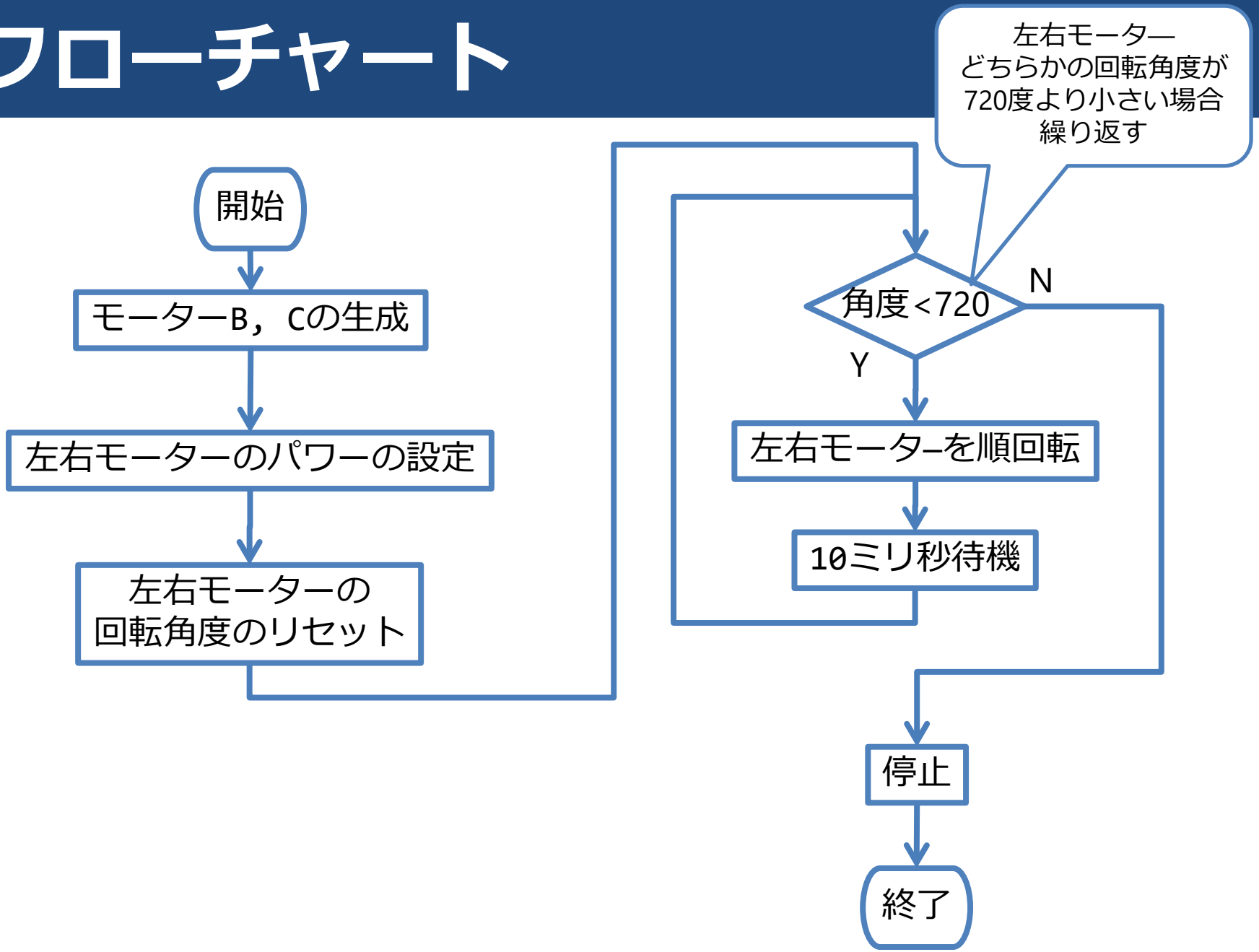
練習 TestMotor03

```
import lejos.nxt.MotorPort;
import lejos.nxt.NXTMotor;
import lejos.util.Delay;

public class MotorTest03 {
    public static void main(String[] args) {
            NXTMotor leftMotor = new NXTMotor(MotorPort.C);
            NXTMotor rightMotor = new NXTMotor(MotorPort.B);

            ?                                   //左右モーターのパワーを50に設定

            ?                                   //左モーターを順回転
            ?                                   //右モーターを逆回転
            ?                                   //2000ミリ秒待機
            ?                                   //左右モーターのどちらか一方が動いている場合
                                                //左右モーターを停止する

            ?                                   //左モーターを逆回転
            ?                                   //右モーターを順回転
            ?                                   //2000ミリ秒待機

            ?                                   //左右モーターを停止
    }
}
```

練習 TestMotor04

- モーターを以下の設定で回転
  - 回転方向　　順方向
  - パワーの設定　　50
  - 左右モーターのどちらか一方の回転角度が720度を超えるまで繰り返す
- 角度を測定する場合初めにリセットする

フローチャート


左右モーター
どちらかの回転角度が
720度より小さい場合
繰り返す
開始
モーターB，Cの生成
左右モーターのパワーの設定
左右モーターの
回転角度のリセット
角度<720
N
Y
左右モーターを順回転
10ミリ秒待機
停止
終了

練習 TestMotor04

```
import lejos.nxt.MotorPort;
import lejos.nxt.NXTMotor;

public class MotorTest04 {
    public static void main(String[] args) {
            NXTMotor leftMotor = new NXTMotor(MotorPort.C);
            NXTMotor rightMotor = new NXTMotor(MotorPort.B);

            ?                    //左右モーターのパワーを50に設定

            ?                    //左右モーターの回転角度をリセット

            ?                    //左右モーターのどちらか一方の回転角度が
                                 //720度より小さい場合
                                 //左右モーターを順回転
                                 //10ミリ秒待機

            ?                    //左右モーターを停止
    }
}
```

NXTMotor クラス

戻り値の型	操作(引数)	説明
void	backward()	モーター を逆回転させる
void	flt()	モーター を惰性回転させる
void	forward()	モーター を順回転させる
int	getPower()	モーターパワーを取得する
int	getTachoCount()	角度センサーのカウントを取得する （モーターの回転角度を取得する）
boolean	isMoving()	モーターが動いているとき true を返す
void	resetTachoCount()	角度センサーのカウントをリセットする （モーターの回転角度をリセットする）
void	setPower(int power)	モーターパワーを設定する (0 ~ 100)
void	stop()	モーター を止める

MotorPort クラス

型	変数	説明
MotorPort	A	接続ポート A
MotorPort	B	接続ポート B
MotorPort	C	接続ポート C